

E-LIB

HỆ THỐNG THƯ VIỆN SỐ & QUẢN LÝ THƯ VIỆN PHÚ XUÂN

Tên hệ thống: E-LIB – Phu Xuan University Library System

Đơn vị sử dụng: Trường Đại học Phú Xuân

Loại hệ thống: Web Application – Responsive Mobile & Desktop

Mô hình: Hybrid Library – Thư viện sách in kết hợp Thư viện số

Đối tượng sử dụng: Sinh viên, Giảng viên, Thủ thư và Quản trị viên

The screenshot displays the E-LIB web application interface. On the left is a dark red sidebar with the PXU University logo and navigation links: Trang chủ, Khám phá, Sách in, Thư viện số, Sách đang mượn, Lịch sử, and Tài khoản. The main content area has a light gray background. At the top, it greets the user 'Nguyễn Văn A' and shows a search bar with the text 'Tìm kiếm sách, giáo trình, tác giả, tài liệu...'. Below the search bar are filters for 'Tất cả', 'Sách in', 'Tài liệu số', 'Giáo trình', 'Tác giả', and 'Chủ đề'. The dashboard features five summary cards: 'Sách in 12.580 Đầu sách', 'Tài liệu số 1.250 Tài liệu', 'Sách đang mượn 3 Cuốn sách', 'Sắp đến hạn 1 Trong 2 ngày', and 'Quá hạn 0 Sách quá hạn'. Below these are three sections: 'Tài liệu mới' (New materials), 'Đọc nhiều nhất' (Most read), and 'Sách phổ biến' (Popular books), each with a carousel of book covers. At the bottom, there's a 'Sách đang mượn' (Borrowed books) table and a 'Thông báo' (Notifications) section.

Tên sách	Ngày mượn	Hạn trả	Trạng thái
Introduction to Artificial Intelligence ELIB-00125	22/08/2025	05/09/2026	Còn 5 ngày
Digital Marketing ELIB-00345	18/08/2025	01/09/2026	Sắp đến hạn
Kinh tế vi mô ELIB-00789	15/08/2025	29/08/2026	Đúng hạn

Thông báo

- Nhắc nhở trả sách:** Sách "Digital Marketing" sẽ đến hạn trong 2 ngày (01/09/2026) 1 giờ trước
- Tài liệu mới:** Tài liệu "Lập trình Python nâng cao" vừa được cập nhật 3 giờ trước
- Thông báo từ thư viện:** Thư viện sẽ đóng cửa vào ngày 02/09/2026 (Lễ Quốc khánh) 1 ngày trước

1. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

E-LIB là nền tảng quản lý thư viện tập trung được xây dựng dành cho Trường Đại học Phú Xuân, tích hợp trong cùng một hệ thống:

- Quản lý thư viện sách in;
- Thư viện tài liệu số;
- Quản lý người dùng;
- Mượn – trả sách bằng Barcode;
- Tra cứu tài liệu;
- Đọc tài liệu trực tuyến;
- Theo dõi thời gian đọc;
- Quản lý quá hạn và tiền phạt;
- Gửi email nhắc hạn tự động;
- Báo cáo và thống kê hoạt động thư viện.

Thay vì xây dựng riêng một phần mềm quản lý sách và một website đọc tài liệu số, E-LIB sử dụng **một tài khoản – một cơ sở dữ liệu – một hệ thống quản trị thống nhất**.

Sinh viên và giảng viên có thể tìm sách, kiểm tra tình trạng sách, đọc tài liệu số và xem lịch sử sử dụng thư viện.

Thủ thư có thể quản lý toàn bộ nghiệp vụ thư viện từ nhập sách, in Barcode, mượn – trả, xử lý quá hạn đến thống kê.

Ban quản lý có thể theo dõi dữ liệu sử dụng thư viện thông qua Dashboard theo thời gian thực.

2. MỤC TIÊU CỦA E-LIB

E-LIB hướng đến 6 mục tiêu chính:

2.1. Số hóa hoạt động thư viện

Giảm tối đa việc sử dụng sổ sách, Excel và các thao tác quản lý thủ công.

2.2. Tạo một cổng thư viện duy nhất

Sinh viên chỉ cần truy cập E-LIB để:

Tìm sách → Xác định vị trí → Mượn sách → Đọc tài liệu số → Theo dõi lịch sử cá nhân.

2.3. Tăng tốc nghiệp vụ thư viện

Sử dụng Barcode để giúp thủ thư thực hiện nghiệp vụ mượn/trả chỉ trong vài giây.

2.4. Xây dựng kho học liệu số

Giảng viên và sinh viên có thể đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu nội bộ và học liệu điện tử trực tiếp trên trình duyệt.

2.5. Bảo vệ tài liệu số

Tài liệu không được cung cấp dưới dạng URL PDF công khai. Hệ thống áp dụng streaming, phân quyền và watermark theo tài khoản.

2.6. Đo lường mức độ khai thác học liệu

E-LIB không chỉ ghi nhận số lần mở tài liệu mà còn có khả năng thống kê **thời gian đọc thực tế** của người dùng.

3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

E-LIB có 4 nhóm người dùng chính.

Nhóm	Quyền chính
Student – Sinh viên	Tìm sách, xem tình trạng sách, đọc tài liệu số, xem sách đang mượn và lịch sử
Lecturer – Giảng viên	Tra cứu và đọc tài liệu, khai thác học liệu phục vụ giảng dạy
Librarian – Thủ thư	Quản lý sách, Barcode, mượn/trả, tiền phạt, tài liệu số và báo cáo
Admin – Quản trị viên	Quản lý toàn bộ hệ thống, tài khoản, phân quyền và cấu hình

Hệ thống áp dụng **Role-Based Access Control – RBAC** để xác định chức năng mà từng người dùng được phép truy cập.

4. ĐĂNG NHẬP VÀ XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG

4.1. Giao diện đăng nhập

Trang đăng nhập được thiết kế tối giản.

Màn hình gồm:

E-LIB

Thư viện số – Trường Đại học Phú Xuân

Nút chính:

[Đăng nhập bằng Google]

Người dùng không cần tạo thêm mật khẩu E-LIB.

4.2. Quy trình đăng nhập

Người dùng:

Truy cập E-LIB

↓

Chọn:

Đăng nhập bằng Google

↓

Hệ thống chuyển tới Google Workspace để xác thực.

↓

Google trả về thông tin tài khoản.

↓

E-LIB kiểm tra email/domain và quyền truy cập.

↓

Nếu tài khoản chưa tồn tại, hệ thống tự động tạo User.

↓

Người dùng được chuyển đến Dashboard tương ứng với quyền.

Thông tin cơ bản có thể được đồng bộ gồm:

- Họ tên;
- Email;
- Mã sinh viên;
- Khoa/Bộ môn;

- Vai trò.

5. GIAO DIỆN CHÍNH DÀNH CHO SINH VIÊN

Sau khi đăng nhập, sinh viên được đưa tới **Student Home**.

5.1. Thanh điều hướng

Desktop có thể sử dụng Sidebar:

E-LIB

- Trang chủ
- Khám phá
- Sách in
- Thư viện số
- Sách đang mượn
- Lịch sử
- Tài khoản

Mobile sử dụng Bottom Navigation hoặc menu thu gọn.

6. TRANG CHỦ – HOME

Trang chủ đóng vai trò như một **cổng tìm kiếm học liệu**.

Phần nổi bật nhất là Search Box:

 Tìm kiếm sách, giáo trình, tác giả, tài liệu...

Người dùng có thể tìm đồng thời:

- Sách in;
- Giáo trình;
- Tài liệu số;
- Tác giả;
- Chủ đề.

Bên dưới hiển thị các khu vực:

Tài liệu mới

Các tài liệu mới được bổ sung.

Đọc nhiều nhất

Tài liệu số có lượt đọc cao.

Sách phổ biến

Sách in có lượt mượn nhiều.

Danh mục

Ví dụ:

- Công nghệ thông tin
- Kinh tế
- Marketing
- Ngôn ngữ Trung Quốc
- Ngôn ngữ Anh
- Du lịch
- Quản trị kinh doanh
- Tài liệu đại cương

Sách đang mượn

Nếu người dùng đang mượn sách, hệ thống hiển thị nhanh:

Tên sách

Hạn trả: **05/09/2026**

Trạng thái:

Còn 5 ngày

hoặc:

QUÁ HẠN 3 NGÀY

7. TRA CỨU SÁCH IN

Sinh viên truy cập:

Sách in

Giao diện gồm Search Bar và bộ lọc.

Có thể lọc theo:

- Tên sách;
- Tác giả;
- Nhà xuất bản;
- Khoa;
- Bộ môn;
- Danh mục;
- Trạng thái.

Kết quả hiển thị dạng Card hoặc List.

Ví dụ:

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Nguyễn Văn A
NXB Giáo dục

 **Vị trí:** Tòa A – Tầng 3 – Kệ A2

 **Có sẵn**

Hoặc:

 **Đang được mượn**

Nhờ đó sinh viên có thể kiểm tra sách trước khi đến thư viện.

8. QUẢN LÝ KHO SÁCH IN

Thủ thư có khu vực:

Quản lý sách → Kho sách

Mỗi cuốn/bản sách có các thông tin:

- Barcode;
- Tên sách;

- Tác giả;
- Nhà xuất bản;
- Danh mục;
- Vị trí;
- Trạng thái;
- Mức phạt/ngày.

Ví dụ:

Barcode: ELIB-00125

Tên: Introduction to Artificial Intelligence

Khoa: Công nghệ thông tin

Vị trí: Tòa A – Tầng 3 – Kệ A2

Trạng thái: Available

9. TỰ ĐỘNG TẠO BARCODE

Khi nhập sách mới, thủ thư không cần tự tạo mã.

Hệ thống sinh tự động theo quy tắc:

ELIB-00001

ELIB-00002

ELIB-00003

...

ELIB-10582

Mỗi bản sách vật lý có một Barcode duy nhất.

Nếu thư viện nhập:

100 bản sách

E-LIB có thể tự động tạo:

100 Barcode tương ứng.

10. IN TEM BARCODE

Thủ thư chọn:

Kho sách → Chọn sách → In Barcode

Hệ thống tự động tạo file PDF A4.

Mỗi tem gồm:

PHU XUAN UNIVERSITY – E-LIB

|||||
ELIB-00125

AI FOR BEGINNERS

CNTT – A2 – T3

Các tem được tự động sắp xếp theo dạng Grid khoảng 30–40 tem/A4 tùy kích thước cấu hình.

Thủ thư chỉ cần:

Chọn sách → Xuất PDF → In trên giấy Decal → Dán lên sách.

11. MƯỢN SÁCH BẰNG BARCODE

Đây là giao diện nghiệp vụ dành cho thủ thư và cần được tối ưu để thao tác cực nhanh.

Thủ thư chọn:

Lưu thông → Mượn sách

Màn hình hiển thị ô:

QUÉT MÃ SINH VIÊN

Thủ thư dùng máy quét Barcode USB.

Sau khi quét, hệ thống hiển thị:

NGUYỄN VĂN A

MSSV: 23IT001

Khoa: CNTT

☒ Đủ điều kiện mượn

Tiếp theo:

QUÉT BARCODE SÁCH

Ví dụ:

ELIB-00125

Hệ thống hiển thị:

Introduction to AI

☒ Có sẵn

Thủ thư chọn:

[XÁC NHẬN MƯỢN]

Hệ thống tự động ghi nhận:

Ngày mượn = thời điểm hiện tại.

Hạn trả = ngày mượn + 14 ngày.

Trạng thái sách chuyển:

Available → Borrowed

12. TRẢ SÁCH

Thủ thư chọn:

Lưu thông → Trả sách

Màn hình chỉ cần một ô lớn:

QUÉT BARCODE SÁCH

Ví dụ:

ELIB-00125

E-LIB tự động tìm:

- Người đang mượn;
- Ngày mượn;
- Ngày phải trả;
- Tình trạng quá hạn.

Nếu đúng hạn:

 **Không phát sinh tiền phạt**

Nếu quá hạn:

 **QUÁ HẠN: 5 NGÀY**

Ví dụ mức phạt:

5 × 5.000 VNĐ

Tiền phạt: 25.000 VNĐ

Thủ thư chọn:

[XÁC NHẬN TRẢ]

Sách lập tức chuyển về:

AVAILABLE

13. QUẢN LÝ TIỀN PHẠT

E-LIB có màn hình riêng:

Lưu thông → Tiền phạt

Thủ thư có thể xem:

- Sinh viên;
- MSSV;
- Cuốn sách;

- Ngày phải trả;
- Ngày trả thực tế;
- Số ngày quá hạn;
- Tiền phạt;
- Trạng thái thanh toán.

Trạng thái:

UNPAID – Chưa thanh toán

hoặc:

PAID – Đã thanh toán

Có thể tìm kiếm và lọc theo:

- MSSV;
 - Khoa;
 - Khoảng thời gian;
 - Trạng thái.
-

14. THƯ VIỆN SỐ

Sinh viên chọn:

Thư viện số

Hệ thống hiển thị kho học liệu điện tử.

Có thể bao gồm:

- Giáo trình;
- E-book;
- Tài liệu tham khảo;
- Bài giảng;
- Tài liệu nội bộ;
- Nghiên cứu khoa học;
- Tài liệu chuyên ngành.

Người dùng có thể tìm kiếm theo:

Tên tài liệu / Khoa / Bộ môn / Chủ đề

Mỗi tài liệu hiển thị:

Ảnh bìa

Tên tài liệu

Mô tả ngắn

Danh mục

Nút:

[ĐỌC NGAY]

15. TRÌNH ĐỌC TÀI LIỆU E-LIB READER

Khi chọn **Đọc ngay**, tài liệu không được tải trực tiếp dưới dạng PDF thông thường.

Hệ thống mở:

E-LIB SECURE READER

Giao diện tập trung tối đa vào nội dung.

Thanh công cụ có thể gồm:

◀ **Trang trước** | **15 / 220** | **Trang sau** ▶

Zoom – | **100%** | **Zoom +**

Toàn màn hình

Không hiển thị:

- Download;
 - Save;
 - Print.
-

16. CƠ CHẾ BẢO VỆ TÀI LIỆU

PDF gốc được lưu trong vùng Storage riêng như AWS S3 hoặc Cloudflare R2.

Frontend không nhận URL Storage trực tiếp.

Luồng truy cập:

User



E-LIB Authentication



Permission Check



Streaming API



PDF.js / Canvas Reader



Người dùng đọc tài liệu

Có thể áp dụng thêm:

- Chặn chuột phải;
- Chặn Ctrl+S;
- Chặn Ctrl+P;
- Chặn Ctrl+C;
- Hạn chế chọn văn bản;
- Rate Limiting;
- Session Validation.

Các biện pháp này có tác dụng tăng mức độ kiểm soát và hạn chế tải/copy thông thường; hệ thống không nên tuyên bố rằng tài liệu hiển thị trên thiết bị người dùng có thể được chống sao chép tuyệt đối.

17. DYNAMIC WATERMARK

Một trong những lớp bảo vệ quan trọng là **Watermark theo người đọc**.

Khi sinh viên mở tài liệu, E-LIB lấy:

- MSSV;
- Email.

Sau đó tạo Watermark:

23IT001 – student@... – PX-ELIB

Watermark được:

- Làm mờ;
- Xoay khoảng 45°;
- Lặp lại trên màn hình;
- Phủ trên các trang tài liệu.

Như vậy nếu người dùng chụp màn hình hoặc chia sẻ hình ảnh tài liệu, thông tin định danh phiên đọc vẫn xuất hiện trên nội dung.

18. ACTIVE READING TRACKING

E-LIB có khả năng đo **thời gian đọc chủ động** thay vì đơn thuần tính thời gian từ lúc mở đến lúc đóng tài liệu.

Ví dụ:

Sinh viên mở tài liệu lúc:

09:00

Nhưng rời máy từ:

09:15 – 10:00

và quay lại đọc đến:

10:20

Hệ thống không ghi nhận toàn bộ 80 phút.

Thời gian đọc hợp lệ sẽ được tính dựa trên khoảng thời gian người dùng thực sự hoạt động.

19. CƠ CHẾ HEARTBEAT

Khi người dùng đang đọc, Frontend gửi Heartbeat về Server khoảng mỗi:

15 giây

Ví dụ:

09:00:15 → Active

09:00:30 → Active

09:00:45 → Active

09:01:00 → Active

E-LIB theo dõi các hoạt động như:

- Di chuyển chuột;
- Scroll;
- Nhấn phím;
- Touch trên mobile.

Nếu người dùng không hoạt động trong:

60 giây

E-LIB chuyển trạng thái:

ACTIVE → IDLE

và dừng tính thời gian đọc.

Khi người dùng quay lại:

IDLE → ACTIVE

và hệ thống tiếp tục ghi nhận.

Nếu chuyển sang tab khác hoặc ẩn trình duyệt, phiên đọc cũng được tạm dừng.

20. LỊCH SỬ CỦA SINH VIÊN

Trong:

Tài khoản → Hoạt động của tôi

Sinh viên có thể xem:

Sách đang mượn

Tên sách – Ngày mượn – Hạn trả – Trạng thái.

Lịch sử mượn

Danh sách các sách từng mượn.

Tài liệu đã đọc

Ví dụ:

Nhập môn AI

Đã đọc: **125 phút**

Digital Marketing

Đã đọc: **80 phút**

Kinh tế vi mô

Đã đọc: **35 phút**

Tổng thời gian đọc

Ví dụ:

Tháng 08/2026

12 giờ 35 phút

21. DASHBOARD DÀNH CHO THỦ THƯ

Sau khi Librarian đăng nhập, màn hình chính hiển thị các KPI.

Ví dụ:

12.580

Tổng sách

9.850

Sách đang sẵn sàng

328

Đang được mượn

42

Quá hạn

1.250

Tài liệu số

3.820 giờ

Thời gian đọc tháng này

Bên dưới là biểu đồ:

- Lượt mượn theo ngày/tháng;
- Tài liệu được đọc nhiều nhất;
- Sách được mượn nhiều nhất;
- Khoa có mức sử dụng thư viện cao;
- Danh sách sách quá hạn;
- Hoạt động gần đây.

22. BÁO CÁO THƯ VIỆN

Librarian/Admin truy cập:

Báo cáo

Có thể lọc:

Từ ngày – Đến ngày

Khoa

MSSV

Tên tài liệu

Loại tài liệu

Trạng thái

Các báo cáo chính gồm:

Báo cáo sách

- Tổng số sách;
- Sách theo danh mục;
- Sách đang mượn;
- Sách quá hạn;
- Tần suất mượn.

Báo cáo người dùng

- Số người sử dụng thư viện;
- Người dùng hoạt động;
- Lượt mượn;
- Lượt đọc.

Báo cáo Digital Library

- Tổng lượt mở;
- Tổng thời gian đọc;
- Thời gian đọc trung bình;
- Tài liệu phổ biến.

Báo cáo theo Khoa

Ví dụ:

Khoa	Người đọc	Lượt đọc	Tổng thời gian
CNTT	320	1.250	580 giờ
Kinh tế	280	950	420 giờ
Ngôn ngữ	410	1.500	720 giờ

23. XUẤT EXCEL

Tất cả báo cáo quan trọng có nút:

[XUẤT EXCEL]

Hệ thống tạo file **.xlsx**.

Ví dụ dữ liệu:

MSSV	Sinh viên	Khoa	Tài liệu	Số lần đọc	Thời gian
23IT001	Nguyễn Văn A	CNTT	Nhập môn AI	5	125 phút
23BA022	Trần Văn B	QTKD	Marketing	3	80 phút

File có thể được sử dụng cho báo cáo quản trị, thống kê học liệu và phân tích mức độ khai thác thư viện.

24. EMAIL NHẮC HẠN TỰ ĐỘNG

Hệ thống có Cronjob chạy hàng ngày vào:

07:00 AM

E-LIB kiểm tra toàn bộ sách đang được mượn.

Trước hạn 2 ngày

Sinh viên nhận email:

E-LIB – Sách của bạn sắp đến hạn

Sách: Nhập môn AI

Hạn trả: 05/09/2026

Vui lòng hoàn trả sách đúng hạn.

Khi quá hạn

Email:

E-LIB – Thông báo sách quá hạn

Sách: Nhập môn AI

Hạn trả: 05/09/2026

Quá hạn: 3 ngày

Tiền phạt tạm tính: 15.000 VNĐ.

Tiền phạt tiếp tục được cập nhật theo chính sách thư viện.

25. QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

Admin có menu:

Quản trị → Người dùng

Danh sách hiển thị:

- Họ tên;
- Email;
- MSSV;
- Khoa;
- Role;
- Ngày tạo;
- Trạng thái.

Admin có thể tìm theo:

Tên / Email / MSSV

và lọc theo:

Student / Lecturer / Librarian / Admin

Admin có quyền thay đổi Role và trạng thái tài khoản theo chính sách quản trị.

26. CẤU TRÚC MENU ADMIN/LIBRARIAN

Một cấu trúc giao diện đề xuất:

E-LIB ADMIN

TỔNG QUAN

- Dashboard

THƯ VIỆN

- Kho sách
- Danh mục
- Nhập sách
- Barcode

LƯU THÔNG

- Mượn sách
- Trả sách
- Đang mượn
- Quá hạn
- Tiền phạt

DIGITAL

- Tài liệu số
- Upload tài liệu
- Reading Analytics

BÁO CÁO

- Báo cáo mượn/trả
- Báo cáo đọc
- Báo cáo người dùng
- Xuất Excel

QUẢN TRỊ

- Người dùng
- Phân quyền
- Cấu hình

27. GIAO DIỆN MOBILE

E-LIB được thiết kế theo nguyên tắc Responsive.

Trên điện thoại, giao diện sinh viên có thể sử dụng Bottom Navigation:

Home | Search | Digital | Borrowed | Account

Các chức năng quan trọng được ưu tiên:

- Search;
- Đọc tài liệu;
- Kiểm tra sách đang mượn;
- Xem hạn trả;
- Xem lịch sử.

Secure Reader tự điều chỉnh theo chiều rộng màn hình.

Người dùng có thể:

- Swipe;
- Scroll;
- Zoom;
- Fullscreen.

28. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Các Entity cốt lõi gồm:

USERS

id
email
full_name
student_code
department
role
created_at

CATEGORIES

id
name
parent_id

Cho phép xây dựng cấu trúc phân cấp:

Khoa

→ **Bộ môn**

→ **Chuyên ngành/nhóm tài liệu**

PHYSICAL BOOKS

id
barcode
title
author
publisher
category_id
location
status
price_fine_per_day

BOOK BORROWS

id
user_id
book_id
borrowed_at
due_date
returned_at
fine_amount
fine_status

DIGITAL DOCS

id
title
description
file_path

category_id
created_at

READING LOGS

id
user_id
digital_doc_id
start_time
end_time
duration_seconds
last_active_at
date

29. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc tổng thể đề xuất:

WEB / MOBILE BROWSER

↓

REACT / VUE FRONTEND

↓

REST API / BACKEND

↓

Authentication + RBAC

↓

Business Services

Bao gồm:

Library Service

Circulation Service

Digital Document Service

Reading Tracking Service

Reporting Service

Notification Service

↓

DATABASE + CACHE + OBJECT STORAGE

Trong đó:

Database

PostgreSQL hoặc MySQL.

Redis

Có thể sử dụng cho:

- Session;
- Cache;
- Rate Limit;
- Temporary token.

Object Storage

AWS S3 hoặc Cloudflare R2 để lưu tài liệu PDF.

30. YÊU CẦU BẢO MẬT

E-LIB cần áp dụng các nguyên tắc:

Authentication

SSO thông qua Google Workspace.

Authorization

RBAC theo từng Role.

Storage Protection

Không công khai URL tài liệu gốc.

Secure Streaming

Tài liệu được cung cấp thông qua API có kiểm tra quyền.

Rate Limiting

Giới hạn số request để giảm nguy cơ crawler/scrapper.

Watermark

Gắn thông tin tài khoản lên phiên đọc.

Logging

Ghi nhận các hoạt động quan trọng phục vụ kiểm tra và quản trị.

31. YÊU CẦU HIỆU NĂNG

Mục tiêu:

Trang web: tải dưới 2 giây trong điều kiện sử dụng bình thường.

PDF Reader: hiển thị trang đầu dưới 3 giây trong điều kiện mạng phù hợp.

Barcode: phản hồi gần như tức thời sau khi quét.

Để đạt được mục tiêu này có thể sử dụng:

- CDN;
 - Redis Cache;
 - Lazy Loading;
 - PDF Streaming;
 - Database Index;
 - API Pagination;
 - Frontend Code Splitting.
-

32. THIẾT BỊ NGOẠI VI

Thiết bị chính cần tích hợp/test:

Máy quét Barcode USB HID

Thiết bị hoạt động tương tự bàn phím.

Quy trình:

Scan

↓

Máy quét gửi chuỗi:

ELIB-00125

↓

Gửi phím:

ENTER

↓

E-LIB nhận mã.

↓

Tự động tìm sách.

Vì sử dụng chuẩn HID nên thông thường không cần cài phần mềm đặc biệt cho máy quét.

33. TECH STACK ĐỀ XUẤT

Frontend

- React.js hoặc Vue.js;
- TailwindCSS;
- PDF.js / pdfjs-dist;
- Chart library phục vụ Dashboard.

Backend

Một trong các phương án:

- Node.js + NestJS;
- Node.js + Express;
- Python + FastAPI;
- Python + Django.

Database

- PostgreSQL;
- hoặc MySQL.

Cache

Redis.

Storage

- Cloudflare R2;
- hoặc AWS S3.

Authentication

Google OAuth 2.0 / OpenID Connect.

34. USER JOURNEY TỔNG THỂ

Sinh viên

Đăng nhập Google



Trang chủ E-LIB



Tìm tài liệu



Có hai hướng:

Sách in

Xem sách

- **Kiểm tra Available**
- **Xem vị trí**
- **Đến thư viện**
- **Thủ thư quét MSSV**
- **Quét sách**
- **Mượn**
- **Email nhắc hạn**
- **Trả sách**

Tài liệu số

Chọn tài liệu

- **Đọc ngay**
- **Secure Reader**
- **Watermark**
- **Active Reading Tracking**
- **Reading Log**
- **Dashboard/Báo cáo**

35. USER JOURNEY CỦA THỦ THƯ

Đăng nhập



Dashboard



Thực hiện một trong các nghiệp vụ:

Nhập sách

- Sinh Barcode
- In Barcode
- Xếp vị trí

hoặc:

Mượn sách

- Quét MSSV
- Quét sách
- Xác nhận

hoặc:

Trả sách

- Quét sách
- Kiểm tra quá hạn
- Tính tiền phạt
- Xác nhận

hoặc:

Digital Library

- Upload tài liệu
- Phân loại
- Phân quyền
- Xuất bản

hoặc:

Báo cáo

- Chọn thời gian
- Chọn Khoa

- Xem Dashboard
 - Xuất Excel.
-

36. ĐỊNH HƯỚNG THIẾT KẾ UI/UX

E-LIB nên được thiết kế theo phong cách:

Modern – Academic – Minimal – Digital First

Không nên tạo cảm giác giống phần mềm quản lý hành chính cũ.

Giao diện sinh viên nên gần với trải nghiệm của các nền tảng nội dung số hiện đại:

- Search-first;
- Card-based;
- Ít thao tác;
- Hình ảnh bìa sách rõ ràng;
- Tìm kiếm nhanh;
- Mobile friendly.

Trong khi đó giao diện Librarian/Admin tập trung vào:

- Dashboard;
- Data Table;
- Search;
- Filter;
- Quick Action;
- Barcode Scan.

Các thao tác thường xuyên như **Mượn – Trả** cần được thiết kế để có thể hoàn thành trong vài giây.

37. CÁC MÀN HÌNH CHÍNH CẦN THIẾT KẾ

Bộ UI/UX hoàn chỉnh của E-LIB tối thiểu nên bao gồm:

1. Login / Google SSO
2. Student Home
3. Search Results

4. Physical Book Detail
 5. Digital Library
 6. Digital Document Detail
 7. Secure PDF Reader
 8. My Borrowed Books
 9. Reading History
 10. Student Profile
 11. Librarian Dashboard
 12. Physical Book Management
 13. Add/Edit Book
 14. Bulk Book Import
 15. Barcode Generator
 16. Barcode Print Preview
 17. Borrow Scanner
 18. Return Scanner
 19. Current Loans
 20. Overdue Books
 21. Fine Management
 22. Digital Document Management
 23. Upload Digital Document
 24. Reading Analytics
 25. Reports
 26. User Management
 27. Role Management
 28. System Settings
-

38. GIÁ TRỊ CỦA E-LIB

E-LIB không đơn thuần là phần mềm quản lý sách.

Hệ thống hình thành một **hạ tầng học liệu số tập trung** của **Trường Đại học Phú Xuân**, kết nối:

NGƯỜI HỌC



SÁCH IN



HỌC LIỆU SỐ



THƯ VIỆN



DỮ LIỆU HỌC TẬP

Qua đó, nhà trường có thể từng bước chuyển đổi từ mô hình thư viện truyền thống sang **Hybrid Library / Smart Library**.

Giá trị quan trọng nhất của hệ thống là biến hoạt động thư viện từ:

“Quản lý sách”

thành:

“Quản lý – cung cấp – bảo vệ – đo lường việc khai thác tri thức.”

39. PHẠM VI MVP ĐỀ XUẤT

Để triển khai nhanh và tránh hệ thống ban đầu quá phức tạp, E-LIB có thể chia thành các giai đoạn.

Giai đoạn 1 – MVP

Ưu tiên:

Google SSO

→ **User & RBAC**

→ **Kho sách**

→ **Barcode**

→ **Mượn/Trả**

→ **Digital Library**

→ **Secure Reader**

→ **Reading Tracking**

→ **Dashboard cơ bản**

→ **Email Reminder**

Đây là bộ chức năng đủ để E-LIB vận hành thực tế.

Giai đoạn 2 – Smart Library

Mở rộng:

- Đặt trước sách;
- Gia hạn sách online;
- QR Code;
- Import MARC/ISBN;
- Quản lý nhiều bản copy của một đầu sách;
- Recommendation;
- Dashboard nâng cao;
- API tích hợp hệ thống sinh viên;
- Notification trên ứng dụng;
- Tích hợp LMS;
- Thống kê học liệu theo môn học.

Giai đoạn 3 – AI Library

Có thể phát triển:

AI Semantic Search

Người dùng tìm theo câu hỏi thay vì tên sách.

AI Library Assistant

Trợ lý AI giúp tìm học liệu.

AI Recommendation

Gợi ý tài liệu dựa trên ngành học, môn học và lịch sử khai thác.

AI Document Discovery

Tìm tài liệu liên quan theo ngữ nghĩa.

Qua các giai đoạn này, E-LIB có thể phát triển từ **phần mềm quản lý thư viện** thành **nền tảng học liệu số và tri thức của Trường Đại học Phú Xuân**.